

IA explicativa aplicada a la detección de emociones a través de señales EEG

Trabajo Fin de Grado

Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada
Grado en Ingeniería de Robótica Software

Liam Saborido Sueiro



Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Desarrollo del sistema
- 4 Resultados
- 5 Conclusiones

Introducción

¿Qué es el EEG?

EEG

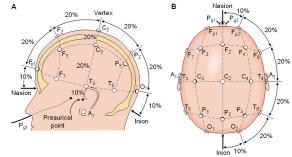
Actividad eléctrica cerebral

Electrodos

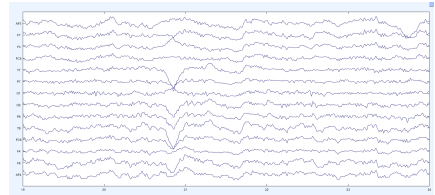
Colocados sobre el cuero cabelludo

Canales

Una señal por cada posición



Sistema internacional 10-20



Señal temporal registrada en distintos canales

¿Cómo reconocemos normalmente una emoción?

Voz y palabras

Gestos

Expresión facial

Hay situaciones en las que eso no basta

dificultades
de comunicación

expresión
reducida

contexto
médico

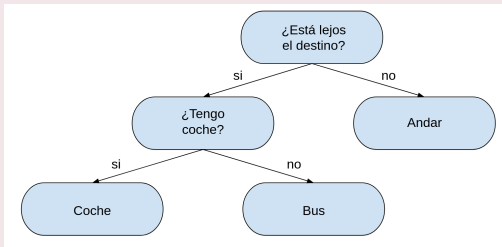


Señales EEG para reconocer emociones

¿Por qué IA explicable?



Modelo explicable



Preguntas sucesivas hasta llegar a una decisión

Caja negra



Predice, pero no siempre muestra cómo llega a la respuesta

En aplicaciones médicas, acertar no es suficiente: también hay que justificar la decisión.

Emociones analizadas

JOY

respuesta positiva

NEUTRO

estado de referencia/basal

SAD

respuesta negativa

Tres clases simples para comprobar si el sistema distingue cambios emocionales respecto a una condición neutra.

Registro de los datos

Entorno controlado

Sala aislada y completamente oscura

Registro EEG

Casco con electrodos húmedos

Audios

Frases con prosodia emocional

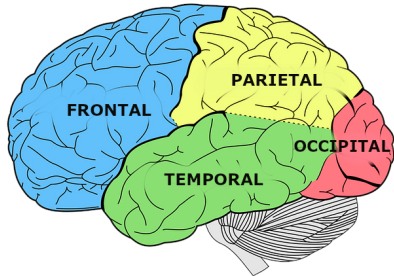
Duración

Sesiones de 1–1,5 horas



Referencia anatómica y bandas espectrales

Zonas cerebrales de referencia



Frontal
pensamiento
consciente

Temporal
oído y estímulos
complejos

Parietal
integración
sensorial

Occipital
visión

Bandas espectrales

Delta 1–4 Hz sueño / baja actividad

Theta 4–8 Hz somnolencia o relajación

Alpha 8–12 Hz despierto, tranquilo

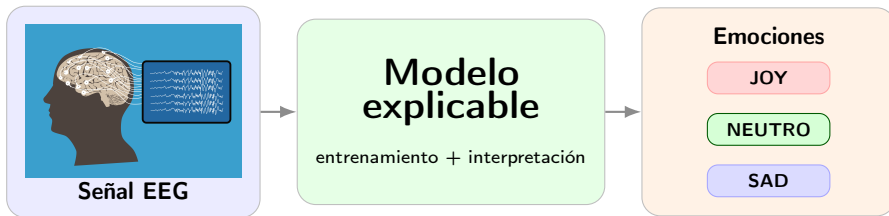
Beta 12–30 Hz atención o concentración

Gamma >30 Hz procesos cognitivos complejos

El cerebro no graba: reacciona a estímulos.

Objetivos

Desarrollar un modelo interpretable para clasificar estados emocionales a partir de señales EEG.



Flujo completo: registro, características, clasificación y explicación.

Desarrollo del sistema

Conjunto de datos

24

participantes

3

emociones

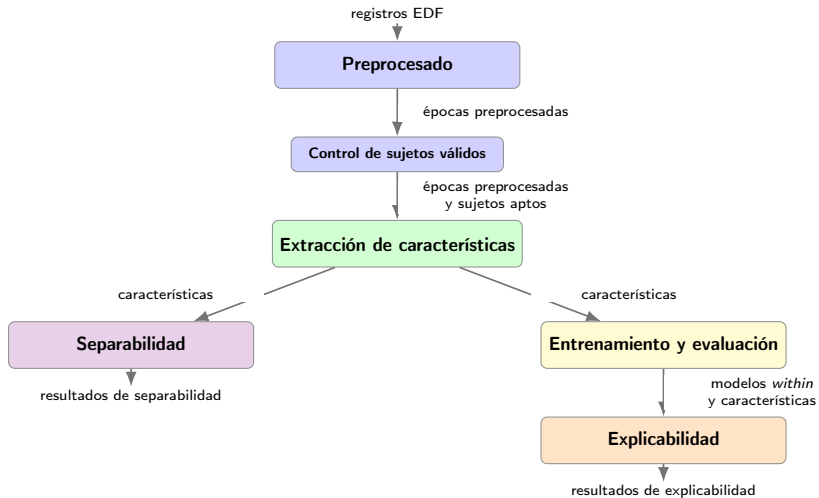
72

archivos crudos

JOY, NEUTRO y SAD: una grabación por participante y emoción

Los archivos se conservan en formato EDF
antes de aplicar preprocesado o limpieza.

Flujo general del sistema



Filtrado y preparación

canales, montaje, ruido
eléctrico y remuestreo

Limpieza de artefactos

canales problemáticos,
referencia, ICA e interpolación

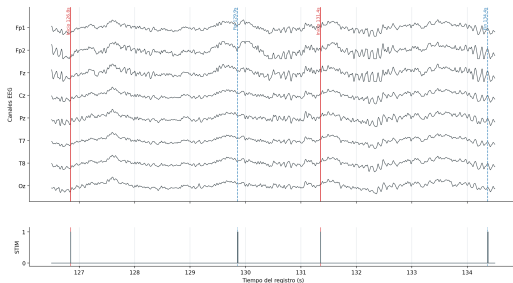
Segmentación en épocas

ventanas con informa-
ción emocional útil

EDF crudo con marcas temporales

EDF raw con marcas temporales STIM | 211-000532-02_J0Y.edf

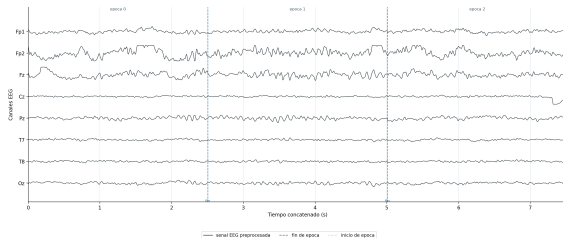
— EEG raw — Inicio de estímulo — Fin de estímulo



Condición: Joy | Ventana: 126.5-134.5 s | Inicio: 2 | Final: 2 | STIM abajo

Épocas preprocesadas consecutivas

Épocas preprocesadas consecutivas | 211-000532-02_J0Y-epo.fif



Control de sujetos válidos

1

Compleitud

El sujeto debe tener épocas para JOY, NEUTRO y SAD.

2

Balance de épocas

Se revisa que una emoción no quede muy por debajo del resto.

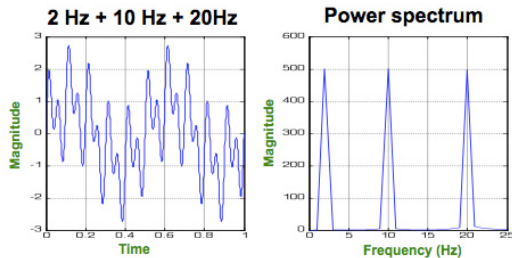
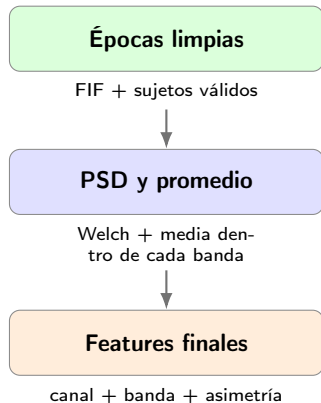
3

Revisión espectral

Se comprueba que la señal conserve una forma espectral compatible con EEG.

Salida: lista de sujetos aptos para extracción de características.

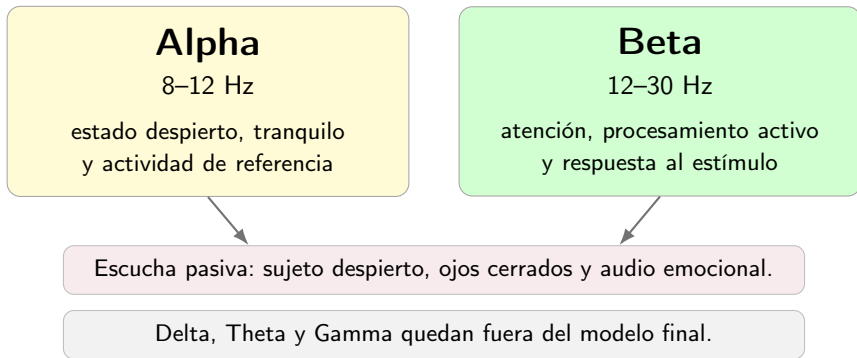
Extracción de características



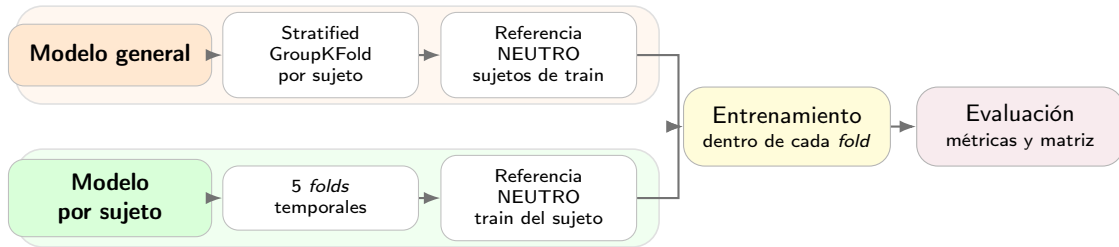
Dataset de entrada al modelo		
Filas	épocas EEG	2754
Columnas	características	150
Bloques de características		
Alpha/Beta	canal + banda, ej. FC4_Beta	124
Asim. Alpha	der.-izq., ej. F4-F3	26

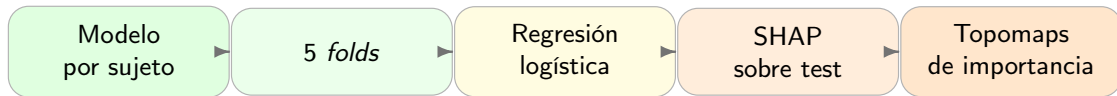
Asimetría: ayuda al modelo a captar diferencias izquierda-derecha.

Selección de bandas



Entrenamiento y evaluación



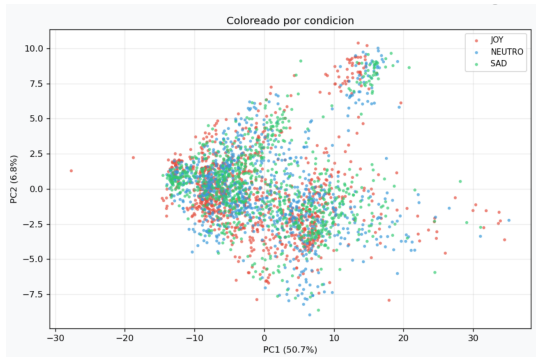


SHAP no muestra la señal EEG directa: muestra qué canales y bandas influyen más en la decisión del modelo.

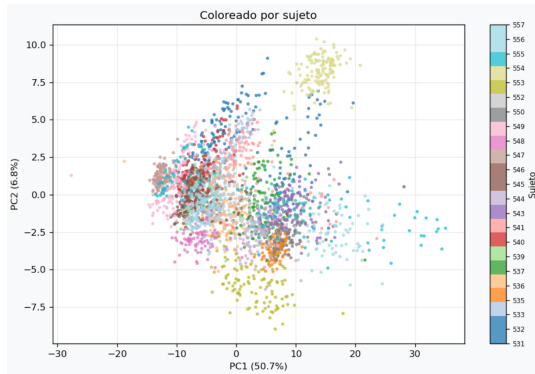
Resultados

¿La variabilidad entre sujetos
oculta la separación emocional?

Separabilidad global: PCA



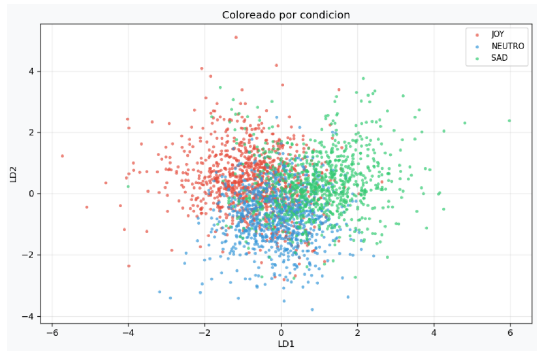
Color por condición emocional



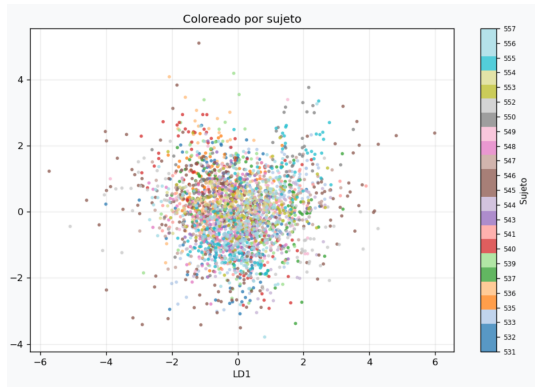
Color por sujeto

La PCA global permite comprobar si la variabilidad principal se organiza mejor por emoción o por diferencias entre participantes.

Separabilidad global: LDA



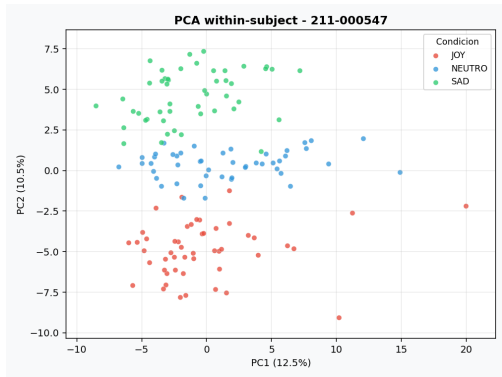
Color por condición emocional



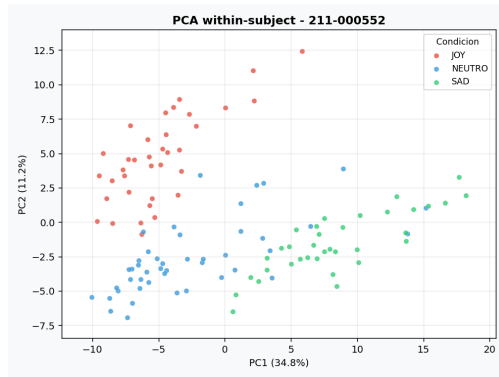
Color por sujeto

La LDA busca una proyección más favorable para separar las emociones, pero sigue mostrando el efecto de la variabilidad entre sujetos.

Separabilidad por sujeto: PCA



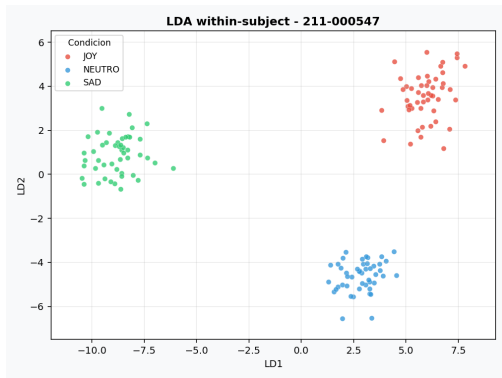
Sujeto 211-000547



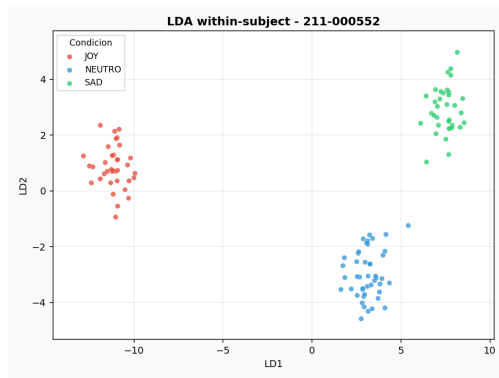
Sujeto 211-000552

Al analizar cada participante por separado, la estructura emocional aparece menos mezclada que en el espacio global.

Separabilidad por sujeto: LDA



Sujeto 211-000547

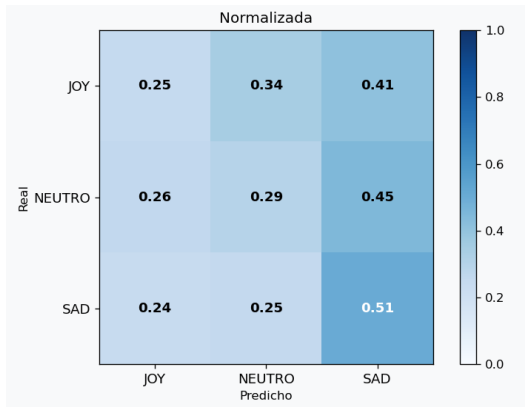


Sujeto 211-000552

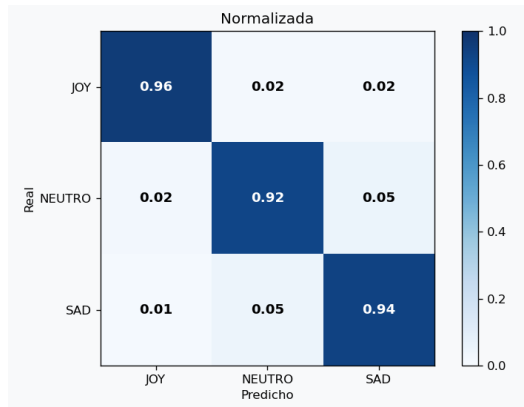
La separación dentro de cada sujeto es más clara, lo que anticipa un mejor comportamiento de los modelos personalizados.

Entrenamiento: regresión logística

Modelo general



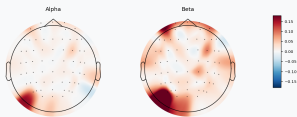
Modelo por sujeto



Explicabilidad: patrones emocionales

JOY

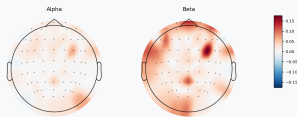
SHAP con signo OOF - JOY - Alpha/Beta



frontal y posterior
mayor implicación

NEUTRO

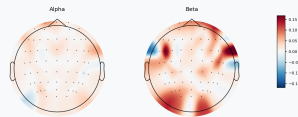
SHAP con signo OOF - NEUTRO - Alpha/Beta



distribución más localizada
referencia emocional

SAD

SHAP con signo OOF - SAD - Alpha/Beta



temporal y posterior
frontal menos homogéneo

Topomaps de importancia: muestran qué zonas y bandas usa el modelo; los patrones fueron supervisados y resultan coherentes.

Conclusiones

Flujo completo

Del dato crudo
a características,
modelos y topomaps

Buen rendimiento

La clasificación
por sujeto obtiene
mayor precisión

Interpretación

Bandas, canales
y zonas relevantes
son analizables

La variabilidad entre participantes refuerza el uso
de modelos por sujeto en este conjunto de datos.

Siguientes pasos para acercar el sistema a un uso más robusto

Más validación

Ampliar participantes y emociones para comprobar generalización

Transferencia

Estudiar si un modelo puede adaptarse entre personas

Calibración rápida

Ajustar modelos individuales con menos tiempo de registro

A largo plazo: mejorar la detección emocional cuando las señales externas no son suficientes.

Gracias

¿Alguna pregunta?
